

Bioinformática

Grado en Biotecnología · Curso 2026-2027

José Carlos Rodríguez Rodríguez · Responsable de prácticas
M^a Dolores Afonso Suárez · Coordinadora

La asignatura de un vistazo

6 ECTS

150 h de dedicación total

2.º curso

1.er semestre

60 h presenciales

20 T · 20 PA · 20 PL

4 bloques

teoría + aula + laboratorio

Qué aprenderemos

Una asignatura orientada a usar la informática para trabajar con datos biológicos reales

Gestionar información biológica

Localizar, recuperar, organizar y valorar información procedente de bases de datos y recursos bioinformáticos.

Analizar secuencias

Comparar y alinear secuencias, interpretar resultados y estudiar relaciones evolutivas.

Extraer información funcional

Anotar genes y proteínas, integrar fuentes y explotar información biológica mediante herramientas computacionales.

Trabajar con estructuras

Visualizar, analizar y modelar estructuras biomoleculares, incluyendo métodos actuales basados en IA.

Contenidos

Cuatro bloques con la misma estructura: 5 h de teoría + 5 h de aula + 5 h de laboratorio

I

Gestión de información biológica y recursos bioinformáticos

II

Métodos computacionales para el análisis de secuencias

III

Análisis funcional y minería de datos biológicos

IV

Bioinformática estructural y modelado computacional

Bloque I · Gestión de información biológica y recursos bioinformáticos

- Evolución de la Bioinformática e infraestructuras de datos biológicos
- Bases de datos primarias y secundarias: NCBI, EMBL-EBI, UniProt y PDB
- Formatos FASTA, GenBank y PDB; metadatos, anotación, calidad e interoperabilidad

EN LA PRÁCTICA

Práctica: búsqueda, recuperación y organización de información biológica en recursos especializados.

5 h teoría · 5 h práctica de aula · 5 h práctica de laboratorio

Bloque II · Métodos computacionales para el análisis de secuencias

- Similitud, identidad, homología y principios algorítmicos básicos
- Alineamiento local y global, BLAST y métricas de evaluación
- Alineamiento múltiple, construcción computacional de árboles e interpretación filogenética

EN LA PRÁCTICA

Práctica:
comparación,
alineamiento y
análisis de
secuencias con
herramientas
bioinformáticas de
uso habitual.

5 h teoría · 5 h práctica de aula · 5 h práctica de laboratorio

Bloque III · Análisis funcional y minería de datos biológicos

- Anotación computacional de genes y proteínas
- Ontologías, bases de conocimiento y enriquecimiento funcional
- Automatización, IA generativa, reproducibilidad y validación de resultados

EN LA PRÁCTICA

Práctica:
integración de
información
funcional y
explotación
computacional de
datos biológicos.

5 h teoría · 5 h práctica de aula · 5 h práctica de laboratorio

Bloque IV · Bioinformática estructural y modelado computacional

- Bases de datos estructurales y representación digital de biomoléculas
- Visualización 3D y análisis de interacciones moleculares
- Modelado estructural, AlphaFold y aplicaciones emergentes de IA

EN LA PRÁCTICA

Práctica:
visualización,
análisis e
interpretación de
estructuras
biomoleculares
con herramientas
de modelado.

5 h teoría · 5 h práctica de aula · 5 h práctica de laboratorio

Plan de aprendizaje

La asignatura combina comprensión conceptual, interpretación de resultados y uso de herramientas

Teoría

20 h

Fundamentos y conceptos

Prácticas de aula **20 h**

Casos, interpretación y discusión

Laboratorio

20 h

Herramientas y recursos bioinformáticos

Trabajo no presencial **90 h**

Estudio, ejercicios, informes y preparación

Actividades prácticas

Cada bloque conecta una actividad de aula con una práctica de laboratorio

1

Recursos y gestión de información

Búsqueda, evaluación y organización de información biológica

2

Análisis de secuencias

Comparación, alineamiento e interpretación de resultados

3

Análisis funcional

Anotación, integración de información y minería de datos

4

Bioinformática estructural

Visualización, modelado e interpretación de estructuras

Evaluación · modalidad continua

Disponible en convocatoria ordinaria

**SE1 · Exámenes y
ejercicios presenciales**

50%

SE2 · Trabajos prácticos

50%

- Asistencia mínima del 75% de las sesiones.
- Entrega en plazo y superación de trabajos, exámenes y cuestionarios.
- SE1 y SE2 deben obtener una calificación igual o superior a 5.

Evaluación · modalidad no continua

Convocatoria ordinaria a elección del estudiante; obligatoria en extraordinaria y especial

**SE1 · Examen de
convocatoria**

70%

**SE2 · Trabajo final +
documentación +
defensa**

30%

- SE1 y SE2 deben alcanzar al menos 5 para aplicar la ponderación.
- Si no se supera alguna parte, la calificación final queda limitada a un máximo de 4.

Uso de inteligencia artificial y buenas prácticas

La IA forma parte de los contenidos de la asignatura, pero también de sus reglas de trabajo

Declarar su uso

Si se utiliza IA en cualquier actividad, debe indicarse expresamente en la entrega.

Validar resultados

La asignatura enfatiza reproducibilidad, interpretación crítica y validación de resultados.

Asistencia

La docencia es presencial y se exige una asistencia mínima del 75%.

No presentado

No realizar una prueba final o no entregar un trabajo obligatorio implica “No Presentado”.

Plan tutorial

- Atención individualizada o en grupo.
- Modalidad presencial o virtual.
- En horario de tutorías o mediante cita previa.

Profesorado

José Carlos Rodríguez Rodríguez

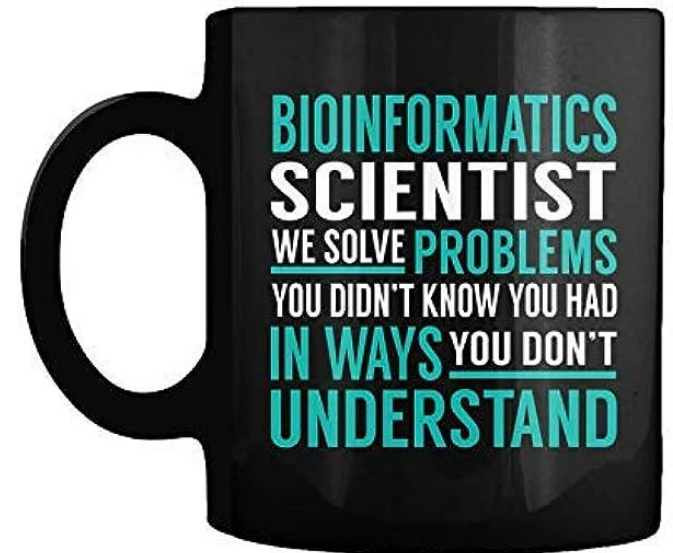
Responsable de prácticas · Departamento de Informática y Sistemas

josecarlos.rodriguezrodriguez@ulpgc.es

M^a Dolores Afonso Suárez

Coordinadora · Departamento de Informática y Sistemas

marilola.afonso@ulpgc.es



Bioinformática

datos · algoritmos · biología